La résonance

Trois bâtiments, trois fréquences propres, et un jeu qu'on ne gagne pas en secouant plus fort

Niveau : Scientifique – classe XI (16–18 ans) • **Durée en classe :** 20 min en accroche, ou une leçon de 50 minutes • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération)



L'écran de l'activité. Les valeurs affichées sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Scientifique – classe XI du système roumain (16–18 ans). En **classe XI**, les oscillations mécaniques et la résonance figurent explicitement au programme de physique, et l'activité devient une démonstration quantitative. La notion de période vient du collège (mouvement périodique) ; en jeu d'ouverture, on peut la montrer plus tôt, mais l'application ne la propose qu'au niveau Scientifique. Le plan curriculaire la classe comme *prolongement d'ingénierie* du volet sismique.

Connaissances supposées

Les notions de **période** et de **fréquence**, et le lien entre elles ($T = 1/f$). Pour la discussion avancée : l'oscillation amortie et la notion de facteur de qualité.

Durée en classe

Court : 20 min en accroche. Complet : une leçon de 50 minutes, avec la mesure des périodes, le test *plus fort ne sert à rien* et le lien avec le génie parasismique.

Préparation de l'enseignant

5 min : jouez une partie et **gagnez vous-même les trois étoiles**, pour savoir à quel point les rythmes doivent être différents ; préparez un métronome ou une application métronome si vous voulez la version quantitative.

Temps de stabilisation des capteurs

Aucun. L'accéléromètre répond instantanément. **Mais les bâtiments ont besoin de quelques secondes** pour prendre de l'amplitude : la résonance se construit dans le temps au lieu d'apparaître d'un coup, et c'est en soi une observation à faire.

Capteurs et boîtiers

MPU-6500. Un seul boîtier suffit, avec l'écran projeté et les enfants qui se relaient. Le boîtier est tenu **à plat** et déplacé *latéralement* ; on ne l'incline pas.

Trois parcours

Court	20 min : la prédiction, deux ou trois parties pour tenter les trois étoiles, et le bilan : pourquoi secouer plus fort ne sert à rien.
Complet	La leçon de 50 minutes : le parcours court, plus la **mesure des périodes** au chronomètre ou au métronome, la vérification de la règle $T \approx N/10$ et le lien avec la construction parasismique.
Projet	Prolongement : chaque élève calcule la fréquence qu'aurait son propre immeuble et dit quel rythme de secousse serait le plus dangereux pour lui.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

- **Physique** : au collège, mouvement périodique, période et fréquence (la classe exacte dépend du programme en vigueur, à vérifier) ; les trois bâtiments affichent leur période à l'écran (1,0 s, 0,5 s et 0,3 s), et un enfant peut *la battre à la main*. En **classe XI**, les oscillations mécaniques, amorties et forcées, et la **résonance** sont au programme, et elles ont ici une démonstration à la portée de tous.
- **Mathématiques** : la relation $T = 1/f$, utilisée dans les deux sens ; et la proportionnalité inverse dans un cas où on la *voit* : plus le bâtiment est haut, plus sa fréquence est basse.
- **Technologie** : la conception des structures ; pourquoi des bâtiments de même hauteur se comportent de la même façon lors d'un séisme, et ce que font les ingénieurs pour modifier la fréquence propre d'une structure.
- **Géographie** : en **classe V** et en **classe IX**, les séismes. **En Roumanie, le lien est direct et douloureux** : lors du séisme de 1977, les bâtiments d'une certaine hauteur ont été touchés de façon disproportionnée, parce que leur période propre correspondait à celle du mouvement du sol.
- **Transversal** : l'idée d'*accord* ; un système ne répond fortement qu'à une seule fréquence. La même idée explique une radio, un verre brisé par une voix, et une balançoire poussée au bon moment.

La compétence centrale est de **comprendre la sélectivité**. On ne gagne pas en secouant plus fort, mais en secouant *au bon rythme*, et l'élève qui sait dire pourquoi a mieux compris la résonance que ne le lui aurait appris n'importe quelle définition.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Accroche	**20 min**	La prédiction (3), une partie projetée où vous essayez vous-même (3), les parties des élèves, à tour de rôle (8), le test *plus fort ne sert à rien* (3), le bilan (3).
Complet	**50 min**	Le parcours court (20), la mesure des périodes en comptant ou au métronome (10), la vérification de la règle $T \approx N/10$ sur de vrais bâtiments de la ville (10), le lien avec la construction parasismique et la conclusion (10).

L'étoile ne se gagne pas par la force, et c'est toute la leçon

La règle du jeu est plus subtile qu'elle n'en a l'air, et il vaut la peine de la connaître à l'avance : **une étoile est gagnée quand un bâtiment danse *et* dépasse nettement**

les deux autres, pendant plus d'une seconde. Il ne suffit pas qu'il bouge beaucoup ; les autres doivent bouger *peu*.
Conséquence : **secouer fort et de façon désordonnée ne rapporte aucune étoile**. Cela excite les trois bâtiments à la fois, aucun ne se détache, et l'écran reste sans étoile, aussi violemment qu'on le secoue.
La seule stratégie qui marche est un rythme net : un mouvement lent et régulier (environ une seconde pour l'aller-retour) réveille la tour ; un mouvement deux fois plus rapide réveille l'immeuble ; plus de trois fois plus rapide, la maison. C'est pourquoi la consigne à l'écran est **« Fais danser chaque bâtiment tout seul »** : un à la fois, pas tous ensemble. La règle de l'étoile est désormais écrite aussi à l'écran, juste sous l'en-tête, mais les enfants ne lisent pas la petite ligne avant de se mettre à secouer. Dites-leur que c'est **un jeu de rythme, pas de force**, mais dites-le *après* la première partie, en lisant ensemble la ligne sous l'en-tête : le découvrir par eux-mêmes est bien plus fort.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec MPU-6500	1	Tenu **à plat** et déplacé latéralement, pas incliné.
Ordinateur portable avec l'application	1	**Le WiFi est préférable** : le mouvement est ample et répété, et le câble gêne.
Métronome, ou application métronome	1	Pour la version quantitative : 60 battements par minute = 1 Hz, soit exactement la tour. **Il transforme le jeu en mesure.**
Chronomètre	1	Pour compter les périodes à la main.
Ficelle et trois masses	1 jeu (facultatif)	**Trois pendules de longueurs différentes** sont le meilleur compagnon physique : attachez-les à la même règle, déplacez la règle latéralement, et seul celui dont la longueur correspond au rythme se met à danser. C'est le même phénomène, sans écran.
Dragonne ou cordon tour de cou	1	Le boîtier bouge beaucoup ; une dragonne évite la chute.

Préparation. Jouez une partie et gagnez les trois étoiles : vous découvrirez vous-même à quel point les trois rythmes doivent être *différents*, et vous pourrez dire à la classe avec assurance que c'est possible. Pour la version quantitative, réglez le métronome sur 60, 120 et 200 battements par minute, soit 1, 2 et 3,3 Hz.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

L'oscillateur forcé, et pourquoi il ne répond qu'à un seul rythme

Chaque bâtiment du jeu est simulé comme un **oscillateur harmonique amorti**, entraîné par sa base au rythme du mouvement de votre main :

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = -a_{\text{sol}}(t),$$

où $\omega_0 = 2\pi f_0$ est la pulsation propre et ζ le taux d'amortissement.
Quand l'excitation est harmonique, de fréquence f, l'amplitude de la réponse présente un maximum aigu pour $f \approx f_0$. À la résonance, l'amplification par rapport au mouvement de

la base est donnée par le **facteur de qualité**

$$Q = \frac{1}{2\zeta}.$$

L'application utilise $\zeta = 0{,}05$, donc $Q = 10$: au bon rythme, le sommet du bâtiment bouge environ dix fois plus que votre main. C'est pourquoi un petit mouvement rythmé soulève la tour, et un grand mouvement désordonné ne soulève rien.
Le faible amortissement n'est pas un choix arbitraire : c'est lui qui rend la résonance **aiguë**, c'est-à-dire sélective. Un vrai bâtiment est un peu plus amorti (typiquement ζ entre 0,02 et 0,05 pour les structures en béton dans le domaine élastique), si bien que l'effet est réaliste.

4.1 Pourquoi les bâtiments hauts oscillent plus lentement

Les trois bâtiments du jeu ont des périodes de 1,0 s, 0,5 s et 0,3 s, pour 10, 5 et 3 étages. Ces chiffres ne sont pas inventés : ils suivent exactement une règle empirique utilisée par les ingénieurs,

$$T \approx \frac{N}{10} \text{ secondes},$$

où N est le nombre d'étages. Un immeuble de dix étages oscille avec une période d'environ une seconde ; une maison de trois étages, d'environ trois dixièmes de seconde.

La raison physique est que la période propre augmente avec la masse et diminue avec la rigidité,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

et que dans un bâtiment plus haut la masse augmente plus vite que la rigidité. La règle $N/10$ est approximative, mais assez bonne pour que les élèves la vérifient sur les bâtiments de leur ville en comptant les étages.

C'est le meilleur devoir à la maison de l'activité : compter les étages de l'immeuble où l'on habite, estimer sa période, et dire quel rythme de secousse serait le plus dangereux pour lui.

4.2 Le lien avec les séismes en Roumanie

Le mouvement du sol lors d'un séisme n'a pas une fréquence unique, mais un spectre, qui dépend de la source, de la distance et surtout **du sol sur lequel repose le bâtiment**. Une épaisse couche de dépôts meubles amplifie certaines périodes et en amortit d'autres.

Bucarest repose précisément sur un tel bassin sédimentaire, et les séismes de profondeur intermédiaire de Vrancea y produisent un mouvement riche en longues périodes, autour d'une seconde et au-delà. C'est justement la plage où tombe la période propre des immeubles de dix à quinze étages, et c'est, pour le dire simplement, la raison pour laquelle en 1977 les bâtiments d'une certaine hauteur ont été touchés de façon disproportionnée.

La bonne façon de le dire à une classe est celle que le jeu enseigne de toute façon : *ce qui compte n'est pas seulement la force avec laquelle le sol tremble, mais si son rythme correspond à celui du bâtiment.* Et le remède des ingénieurs consiste justement à modifier cette correspondance : soit en rigidifiant, ce qui raccourcit la période, soit par l'isolation à la base, qui l'allonge fortement et sort le bâtiment de la plage dangereuse.

5. Conduite de la séance

1. **La prédiction (3 min).** Avant de jouer : *si on secoue plus fort, est-ce que plus de bâtiments dansent, ou moins ? Et quel bâtiment demande, à votre avis, le rythme le plus lent : la tour ou la maison ?* La première question est le piège délibéré de l'activité.

2. **Une partie projetée (3 min).** Jouez vous-même, en montrant *délibérément* d'abord une secousse forte et désordonnée, qui ne rapporte aucune étoile, puis un mouvement lent et régulier, qui soulève la tour. **Ce contraste est la leçon**, et il vaut la peine de le montrer avant toute explication.

Note technique : les trois bâtiments, la règle de l'étoile et la tenue du boîtier

Le capteur. MPU-6500. Le jeu utilise l'**accélération latérale** : le boîtier est donc tenu **à plat** et déplacé *d'un côté à l'autre*, sans l'incliner ni le faire tourner.
Pour démarrer. Depuis la page **Activités**, sur la carte **La résonance**. On choisit un boîtier à l'ouverture.
Les trois bâtiments et leurs fréquences. À l'écran, chacun a son nom, sa fréquence propre, son nombre d'étages et **sa période propre, écrite en toutes lettres** : **La tour**, 10 étages, $f_0 = 1{,}0$ Hz, $T = 1{,}0$ s ; **L'immeuble**, 5 étages, $f_0 = 2{,}0$ Hz, $T = 0{,}5$ s ; **La maison**, 3 étages, $f_0 = 3{,}3$ Hz, $T = 0{,}3$ s. Tous les trois suivent la règle $T \approx N/10$. **La période affichée est ce que la main doit battre** : une seconde pour l'aller-retour, pour la tour. Au-dessus des bâtiments, en haut à gauche, l'application affiche aussi le rythme de votre main (**Tu secoues à ≈ ... Hz**, calculé sur la dernière seconde et demie de mouvement), pour le comparer directement à f_0. Sous les bâtiments, un panneau explique la règle $T \approx N/10$ et $f_0 = 1/T$. Quand les trois ont leur étoile, l'écran affiche **Chaque bâtiment a dansé tout seul ! Tu es ingénieur sismique !**
La barre d'amplitude sous chaque bâtiment devient rouge quand ce bâtiment *danse*. Sous le seuil, elle est verte.
La règle de l'étoile : lisez-la avant d'expliquer le jeu. Une étoile est gagnée quand un bâtiment franchit le seuil de danse **et a en même temps une amplitude au moins** 1,6 **fois supérieure à celle du plus agité des deux autres**, pendant **une seconde et deux dixièmes** (à l'écran : « plus d'une seconde »). **La règle est aussi écrite à l'écran, sous l'en-tête**, à côté du conseil de tenir le boîtier à plat : *Un bâtiment gagne son étoile quand il danse et bouge au moins 1,6 fois plus que chacun des deux autres, pendant plus d'une seconde. Secouer fort et n'importe comment les fait bouger tous les trois et ne gagne rien : trouve le rythme propre de chaque bâtiment.* **Elle ne se gagne pas par l'amplitude mais par la *sélectivité*** : une secousse forte et désordonnée excite les trois et ne rapporte rien. C'est cette règle qui fait du jeu une leçon de résonance plutôt qu'une épreuve de force.
La résonance se construit dans le temps. L'amplitude d'un bâtiment croît progressivement, sur plusieurs secondes de rythme régulier. **Elle n'apparaît pas d'un coup** : un rythme tenu une seconde ne produit rien, et c'est en soi une bonne observation, l'énergie s'accumule.
Les boutons. Recommencer efface les étoiles ; × ferme la fenêtre. Il n'y a pas d'export : le résultat de cette activité n'est pas un fichier, mais les trois rythmes trouvés.
Le WiFi, pas le câble. Le mouvement est ample et répété ; le câble s'emmêle et tire sur le boîtier.

3. **Les parties des élèves (8 min).** À tour de rôle, avec l'objectif dit à voix haute : *les trois étoiles.* Ceux qui attendent ont un rôle (voir l'encadré des adaptations).

4. **Le test *plus fort ne sert à rien* (3 min).** Un élève secoue aussi fort et aussi n'importe comment qu'il peut, pendant trente secondes. **Résultat : aucune étoile**, et toute la classe voit pourquoi : les trois barres montent ensemble et aucune ne se détache.

5. **La mesure des périodes (parcours complet).** Au métronome ou en comptant : tenez le rythme à 60 battements par minute et regardez quel bâtiment répond ; puis à 120 ; puis à 200. Remplissez le tableau rythme–bâtiment.

6. **Le lien avec les vrais bâtiments (parcours complet).** La règle $T \approx N/10$, appliquée aux immeubles de la ville. Quel rythme serait dangereux pour chacun ?

Bilan : le score n'est pas l'essentiel

Ne demandez pas qui a eu trois étoiles. Demandez **« qu'est-ce que tu as fait différemment quand ça a marché ? »**
Les réponses des élèves sont exactement le contenu de la leçon : *j'ai ralenti* ; *j'ai bougé moins, mais plus régulièrement* ; *j'ai compté dans ma tête* ; *j'ai gardé le même rythme plus longtemps.* Chacune est une description correcte de la résonance, avec leurs propres mots.
Les quatre questions, dans l'ordre :

- *Est-ce que secouer plus fort a aidé ?* Non. Et la raison est la définition même de la résonance : ce qui compte, c'est l'accord, pas l'énergie.
- *Quel bâtiment demande le rythme le plus lent, et pourquoi celui-là ?* La tour, parce qu'elle est la plus haute ; grande masse et longue période vont ensemble.
- *Pourquoi la danse ne commence-t-elle pas tout de suite ?* Parce que l'amplitude s'accumule : chaque poussée bien placée ajoute un peu, comme sur une balançoire.
- *Qu'est-ce que cela veut dire pour les vrais bâtiments lors d'un séisme ?* Un bâtiment est plus en danger si le rythme du sol correspond au sien. **Tous les bâtiments ne souffrent pas de la même façon lors d'un même séisme.**

Le score n'est pas l'objectif. Un élève qui a gagné une seule étoile mais sait expliquer pourquoi la secousse désordonnée ne marche pas a compris toute la leçon. Dites-le *avant* la première partie.
Un mot sur le ton. En Roumanie, parler de bâtiments qui s'effondrent n'a rien d'abstrait. Menez la discussion comme une discussion d'*ingénierie et de préparation* (ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait), pas comme une discussion de catastrophe. L'activité *Séisme !* continue exactement dans cette direction.

L'investigation en un tableau

La question. Qu'est-ce qui décide quel bâtiment danse : la force avec laquelle je secoue, ou la vitesse ?
L'hypothèse. Écrite **avant** de jouer : si je secoue plus fort, _____ bâtiments danseront. On ne la modifie pas après coup.
Ce que je fais varier. Une seule chose à la fois : d'abord la *force*, au même rythme ; puis le *rythme*, à la même force.
Ce que j'observe. Quel bâtiment a la barre la plus haute, et si une étoile apparaît.
Ce que je garde identique. Le boîtier **à plat**, déplacé seulement latéralement ; la même amplitude de la main pendant que je fais varier le rythme ; et **au moins cinq secondes de rythme régulier** avant de juger le résultat, parce que l'amplitude s'accumule.
Combien de répétitions. Chaque rythme deux fois. Si un autre bâtiment répond la deuxième fois, le rythme n'était pas régulier, ce qui est d'ailleurs le résultat le plus courant d'une première tentative.
Ce qui rend une observation fiable, et ce qui en fait un artefact. Fiable : une observation faite à un rythme régulier, tenu assez longtemps, le boîtier à plat. Artefact : tout le reste. **Une secousse dont le rythme change en cours de route excite chaque bâtiment tour à tour** et semble montrer que « tous dansent » ; un boîtier incliné au lieu d'être déplacé latéralement donne un signal mélangé ; et une conclusion tirée après une seconde de rythme est tirée avant que la résonance ait eu le temps de se former.

6. Après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les observations

Ce que je fais	Ce qui se passe	Ce que cela signifie
Secouer fort et n'importe comment, 30 s	Les trois barres montent ; **aucune étoile**	Beaucoup d'énergie, aucun accord.
Rythme lent, environ 1 s l'aller-retour	La tour grandit seule	Résonance à $f_0 = 1$ Hz.
Rythme deux fois plus rapide	L'immeuble grandit seul	$f_0 = 2$ Hz.
Plus de trois fois plus rapide	La maison grandit seule	$f_0 = 3{,}3$ Hz.
Bon rythme, tenu 1 s	Presque rien	La résonance a besoin de temps pour se construire.
Bon rythme, tenu 5–10 s	Barre rouge, puis l'étoile	L'amplitude croît progressivement.
Petite amplitude, rythme exact	**Ça marche**	À la résonance, l'amplification est d'environ dix.
Grande amplitude, mauvais rythme	Ça ne marche pas	**La conclusion de l'activité.**

6.2 De la période à l'écran au rythme de la main, pas à pas

1. **Lire la période à l'écran.** La tour : $T = 1{,}0$ s.
2. **La traduire en mouvement.** Une période signifie *un aller-retour complet* : à gauche, à droite, retour au milieu. Donc une seconde pour le cycle entier, pas pour chaque sens. **C'est la confusion la plus courante**, et elle rend le rythme deux fois trop rapide.
3. **Vérifier au métronome.** 60 battements par minute correspondent à 1 Hz. Si vous faites faire au boîtier un aller-retour complet à chaque battement, vous excitez la tour.
4. **Calculer aussi les autres.** $T = 0{,}5$ s $\Rightarrow f = 2$ Hz $\Rightarrow$ 120 battements par minute. $T = 0{,}3$ s $\Rightarrow$ environ 3,3 Hz $\Rightarrow$ environ 200 battements.
5. **Appliquer la règle** $T \approx N/10$ à un vrai bâtiment : un immeuble de huit étages a une période d'environ 0,8 s, soit 1,25 Hz.

6.3 Questions à poser ensuite

1. Tu as secoué aussi fort que tu pouvais et tu n'as gagné aucune étoile. Pourquoi la force n'a-t-elle pas aidé ?
2. La tour a 10 étages et une période d'une seconde ; la maison a 3 étages et une période de trois dixièmes. Quel lien vois-tu, et comment l'énoncerais-tu sous forme de règle ?
3. Pourquoi un bâtiment ne danse-t-il pas dès que tu trouves son rythme ? Que se passe-t-il pendant les premières secondes ?
4. L'immeuble où tu habites a _____ étages. Quelle période estimes-tu, et quel rythme de secousse serait le plus dangereux pour lui ?
5. Une ingénieure veut sortir un bâtiment de la plage dangereuse. Elle peut le rigidifier ou le poser sur des isolateurs. Que fait chaque solution à sa période ?

6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève classe les trois bâtiments du rythme le plus lent au plus rapide et dit ce que les lents ont en commun.
- **Standard :** l'élève explique pourquoi secouer fort ne rapporte aucune étoile, avec les mots « accord » ou « rythme », et convertit correctement la période affichée en battements par minute.
- **Approfondissement :** l'élève applique la règle $T \approx N/10$ à un vrai bâtiment, estime sa fréquence et explique, à l'aide du spectre du mouvement du sol, pourquoi tous les bâtiments ne souffrent pas de la même façon lors d'un même séisme.

Pièges et idées reçues

« Je vais secouer plus fort pour que ça marche mieux. » C'est le piège délibéré de l'activité, et il faut le laisser se produire ; mais il faut aussi le nommer au bilan, sinon il reste une frustration au lieu de devenir une découverte.
Confondre la période avec sa moitié. Une période est un *aller-retour complet*. Qui bouge vers la gauche une fois par seconde bat en réalité 0,5 Hz et réveille un autre bâtiment que celui qu'il croit.
Incliner le boîtier au lieu de le déplacer latéralement. Le jeu lit l'accélération latérale. Le boîtier est tenu à plat et *translaté*.
Des conclusions tirées après une seconde. La résonance se construit sur plusieurs secondes. Tenez le rythme au moins cinq secondes.
Un rythme qui change en cours de route. Il excite les bâtiments tour à tour et donne l'impression que « tous dansent ». Un rythme régulier est la condition de l'expérience.
En faire un classement. Celui qui gagne trois étoiles le plus vite n'a pas forcément mieux compris ; celui qui explique pourquoi la force échoue, oui.
Le câble USB. Le mouvement est ample et répété ; le câble se tord et ajoute ses propres mouvements. Utilisez le WiFi.

Sécurité et gestion de la classe

Une dragonne ou un cordon tour de cou est recommandé. Le mouvement est ample et rapide, et le boîtier peut glisser des mains.
Un mètre d'espace libre autour du joueur, dans toutes les directions. Un grand mouvement latéral heurte les camarades et les objets sur la table.
Le joueur reste sur place, de préférence assis, le boîtier au-dessus de la table. On ne joue pas debout sur une chaise, et on ne se promène pas dans la salle.
Verres, gobelets et objets sur la table sont écartés avant la partie.
Si vous utilisez les pendules comme démonstration physique : attachez solidement les masses, prenez des objets légers et déplacez la règle en douceur plutôt que par à-coups ; un pendule lourd qui se détache est le seul vrai danger de la version physique.
Le ton de la discussion. En Roumanie, le sujet des bâtiments endommagés par les séismes touche à l'expérience des familles. Menez la discussion comme une discussion d'ingénierie et de préparation, annoncez le sujet à l'avance et laissez de la place aux questions.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Quelqu'un d'autre tient le rythme. C'est l'adaptation principale, et elle fonctionne très bien : un élève bat le rythme de la main ou au métronome pendant qu'un autre se contente de déplacer le boîtier en suivant le battement. **La tâche se partage en deux**, et les deux moitiés sont réelles : tenir un rythme régulier est précisément la compétence difficile de cette activité.
Le métronome au lieu de compter. Pour les élèves chez qui compter de tête absorbe

toute l'attention, un métronome à 60, 120 et 200 fait le travail du rythme et les laisse libres de regarder les barres.
Regarder les barres au lieu de jouer. Un élève qui ne peut pas tenir le boîtier prend le rôle d'**observateur des barres** : il dit à voix haute quel bâtiment grandit et quand il franchit le seuil. C'est l'information dont dépend tout le bilan.
Trois vrais rôles, qui tournent à chaque partie. Le **gardien du rythme** (main ou métronome) ; l'**observateur des barres** ; le **secrétaire**, qui note quel rythme a réveillé quel bâtiment.
Le mouvement à l'écran. Des bâtiments qui oscillent peuvent être désagréables pour les élèves sensibles au mouvement. Installez-les sur le côté ou plus loin, et donnez-leur le rôle de gardien du rythme, qui ne demande pas de fixer l'écran.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Aucune étoile ne s'allume, malgré tous leurs efforts. Presque à coup sûr, le rythme n'est pas régulier, ou il est trop court. Prenez le **métronome** à 60 battements par minute et faites faire au boîtier un aller-retour complet à chaque battement, pendant dix secondes. Si la tour ne répond toujours pas, vérifiez que le boîtier est bien déplacé *latéralement*, à plat, et non incliné.
Les trois dansent à la fois. La secousse est désordonnée. **C'est le résultat attendu du test *plus fort ne sert à rien*** : utilisez-le comme tel.
Le jeu saccade. Avec un WiFi faible ou un câble tordu. Le jeu a besoin de données fréquentes pour calculer les oscillateurs.
Un boîtier et trente élèves. Projetez l'écran, gardez des parties courtes et donnez les trois rôles à ceux qui attendent. La variante **quelqu'un d'autre tient le rythme** fait travailler deux élèves sur la même partie.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon, passez à la version physique : **trois pendules de longueurs différentes attachés à la même règle**. Déplacez la règle lentement et seul le long danse ; déplacez-la vite et seul le court danse. **C'est exactement le même phénomène, sans aucun appareil**, et certains enseignants le préfèrent. Revenez au jeu une autre fois, après avoir vérifié le boîtier et le réseau.

7. Ressources complémentaires

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de premier niveau, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Institut national de physique de la Terre (Roumanie)** : `https://www.infp.ro` ; cherchez les cartes d'aléa sismique et les spectres de réponse pour la Roumanie ; elles montrent pourquoi les longues périodes comptent à Bucarest.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur les oscillations et la résonance, excellentes à montrer juste après le jeu.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les ressources sur les oscillations forcées et la résonance, écrites pour les enseignants.
- **USGS Earthquake Hazards** : `https://www.usgs.gov` ; cherchez la réponse des bâtiments aux séismes et les effets de site ; le site explique l'amplification sur sol meuble.
- **Inspection générale pour les situations d'urgence (Roumanie)** : `https://www.igsu.ro` ; pour la suite naturelle vers *Séisme !* et le volet préparation.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez la résonance et la construction parasismique pour le secondaire ; on y trouve de nombreuses versions de la tour en pailles et pâte

à modeler, qui accompagnent bien ce jeu.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *pourquoi secouer plus fort ne sert-il à rien ?* Ramassez-le dans les deux dernières minutes ; dans cette activité, il en dit bien plus que le nombre d'étoiles.

Pour une évaluation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Ici, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève tient le boîtier à plat, le déplace latéralement, garde un rythme régulier pendant au moins cinq secondes et ne change qu'une chose à la fois.
- **Interprétation des données** : l'élève lit la période à l'écran, la convertit correctement en battements par minute et associe chaque rythme à son bâtiment.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi la force n'aide pas, relie la hauteur à la période et applique l'idée à un vrai bâtiment.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche des élèves est un document à part : `docs/fr/fiches_eleve/resonance.pdf`. Elle tient sur deux pages (la prédiction et le tableau rythme–bâtiment sur la première ; le test *plus fort ne sert à rien*, le calcul de fréquence et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande explicitement le résultat du test « je secoue aussi fort que je peux »**, sur une ligne à part, parce que *aucune étoile* est un résultat, et que s'il n'y a nulle part où l'écrire, personne ne le traite comme tel. **La colonne période–battements par minute est imprimée avec une ligne déjà remplie**, parce que confondre la période avec sa moitié est l'erreur la plus courante. **La dernière ligne de la fiche demande le nombre d'étages de l'immeuble de l'élève** et la période estimée par la règle $T \approx N/10$: c'est le seul endroit de toute la collection où un élève applique une formule à sa propre maison. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.